PROYECTO FINAL · SOLUCIONES PARA EL CLENA

Modelo de dominio

Entregable E3 · Entidades, reglas de negocio, glosario y casos de uso

Nombre del equipo	Equipo P5
Proyecto elegido	P5 · Memoria Digital del Atlántico: digitalización, inventario y portal web del Archivo Histórico
Equipo de origen	Introducción a la Ingeniería, grupo 7: Santiago Barros, Iván Gómez, Samuel Pimienta y Juan Riaño
Repositorio	https://github.com/suscantillo/memoria-digital-atlantico
Tablero de GitHub Projects	https://github.com/users/suscantillo/projects/1
Integrantes	Andrea Carolina De la Ossa (Product Owner), Jesús David Cantillo Guerrero (Scrum Master), María Isabel Gutiérrez González y Alejandro David Alonso (Development Team)
Curso	Aplicaciones Web Backend · Universidad del Norte
Fecha y versión	13 de noviembre de 2026 · versión 1.0 · Entrega 1

Índice

1. Alcance 3

2. Diagrama de clases 4

3. Entidades 5

4. Estados y transiciones 6

5. Reglas de negocio 6

6. Casos de uso 8

7. Glosario 10

Modelo de dominio

Memoria Digital del Atlántico · Entregable E3 · Aplicaciones Web Backend

1. Alcance

Este documento describe el dominio del sistema: las entidades, sus relaciones, los estados por los que pasan, las reglas de negocio y los casos de uso. Todo corresponde al código de `backend/src/domain` y `backend/src/application` en la entrega 1.

El dominio no depende de NestJS ni de Prisma: son clases y funciones de TypeScript. Las entidades se crean con un método de fábrica que valida las reglas (`crear`) y se rehidratan desde la base con `reconstruir`. Los nombres son los del glosario del proyecto (`docs/glosario.md`) y se usan igual en el dominio, la base, la API y la interfaz.

2. Diagrama de clases

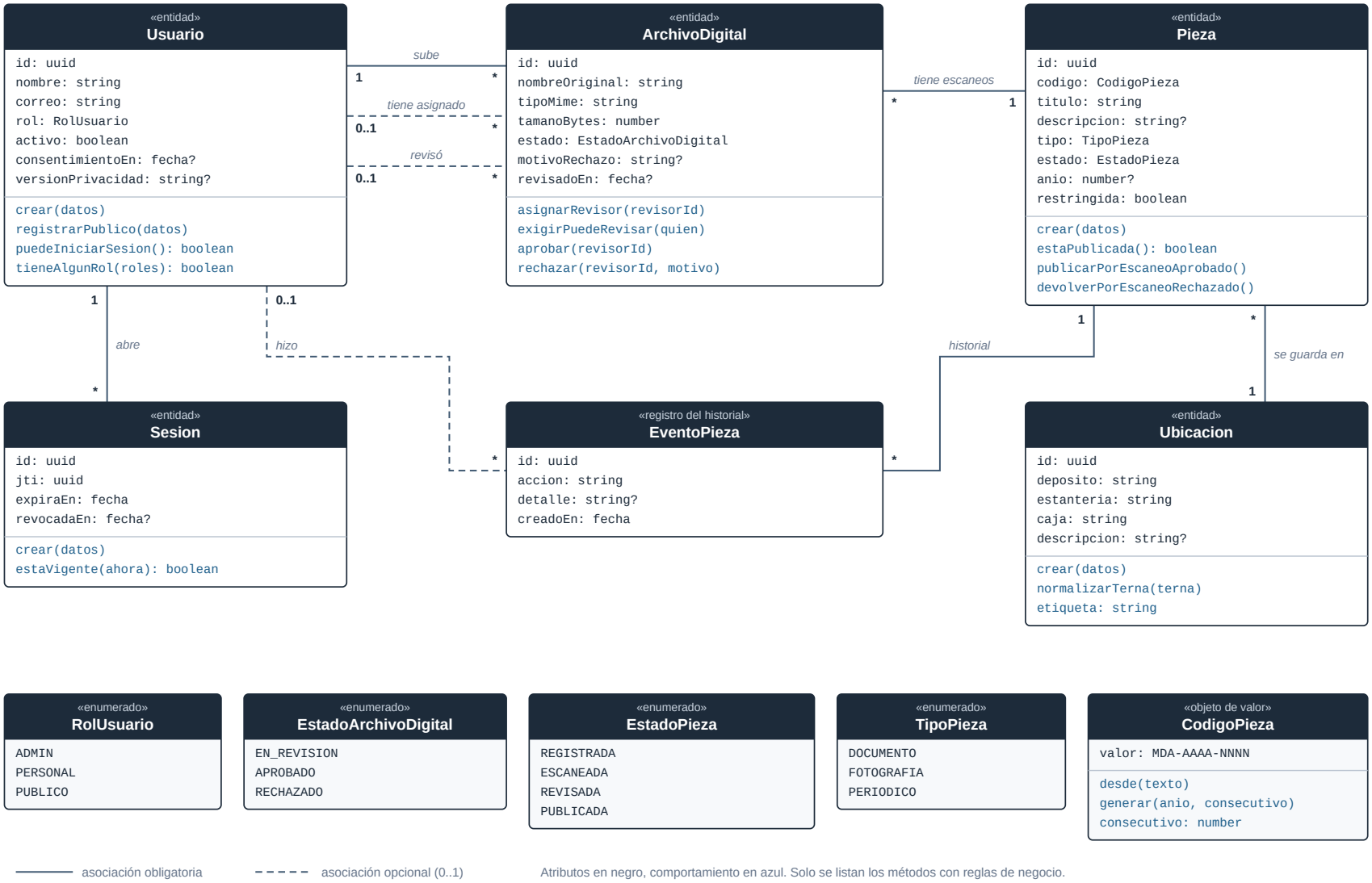


Figura 1. Entidades, objeto de valor y tipos enumerados del dominio, con sus relaciones.

3. Entidades

Entidad	Qué representa	Archivo en backend/src
`Usuario`	Persona con cuenta. Su rol decide qué puede hacer. Las cuentas públicas guardan cuándo y qué versión del aviso de privacidad aceptaron.	`domain/usuarios/usuario.entity.ts`
`Sesion`	Un refresh token emitido. Se guarda su identificador (jti), nunca el token; se rota en cada uso y se puede revocar.	`domain/sesiones/sesion.entity.ts`
`Ubicacion`	Lugar físico de una pieza: depósito, estantería y caja. La terna no se repite.	`domain/ubicaciones/ubicacion.entity.ts`
`Pieza`	Documento, fotografía o periódico del archivo. Tiene un código único, un estado de digitalización y puede ser restringida.	`domain/piezas/pieza.entity.ts`
`CodigoPieza`	Objeto de valor con el formato MDA-AAAA-NNNN. Es lo que se imprime en el QR y lo que identifica a la pieza ante el público.	`domain/piezas/codigo-pieza.ts`
`ArchivoDigital`	Escaneo de una pieza y su paso por control de calidad: quién lo subió, a quién se le asignó y cómo terminó.	`domain/archivos/archivo-digital.entity.ts`
`EventoPieza`	Entrada del historial de una pieza: qué pasó, quién lo hizo y cuándo. No tiene comportamiento; se escribe junto con cada cambio.	`domain/piezas/pieza.entity.ts`

> Las entidades guardan identificadores, no referencias a otros objetos: un `ArchivoDigital` conoce el `id` de su pieza y de sus usuarios. Las relaciones del diagrama son las que el dominio y la base hacen cumplir.

4. Estados y transiciones

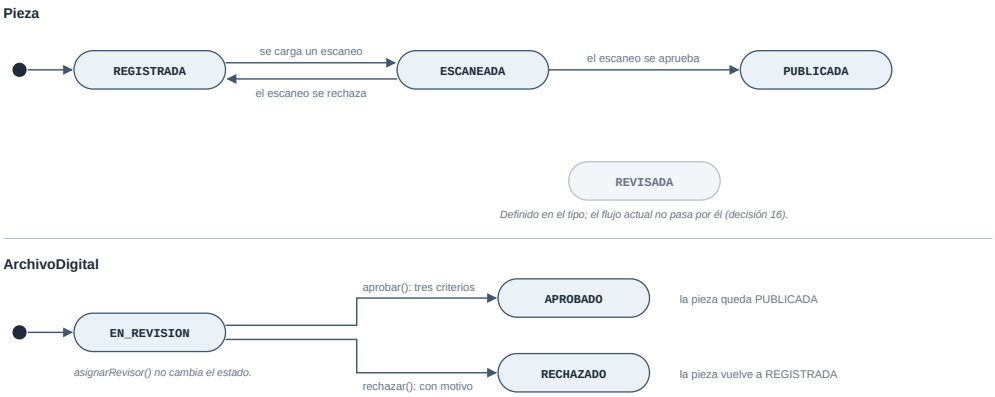


Figura 2. Estados de una pieza y de su escaneo.

Entidad	Transición	Quién	Dónde se valida	Evento
Pieza	— → REGISTRADA	Personal o administrador	`Pieza.crear`	`REGISTRADA`
Pieza	REGISTRADA → ESCANEADA	Personal o administrador, al cargar el escaneo	`CargarEscaneo` (escritura condicionada al estado)	`ESCANEADA`
Pieza	ESCANEADA → PUBLICADA	Revisor asignado o administrador	`Pieza.publicarPorEscaneoAprobado`	`PUBLICADA`
Pieza	ESCANEADA → REGISTRADA	Revisor asignado o administrador	`Pieza.devolverPorEscaneoRechazado`	`RECHAZADA`
ArchivoDigital	— → EN_REVISION	Quien carga el escaneo	`CargarEscaneo`	—
ArchivoDigital	EN_REVISION (sin cambio)	Administrador	`ArchivoDigital.asignarRevisor`	`REVISOR_ASIGNADO`
ArchivoDigital	EN_REVISION → APROBADO	Revisor asignado o administrador	`ArchivoDigital.aprobar`	—
ArchivoDigital	EN_REVISION → RECHAZADO	Revisor asignado o administrador	`ArchivoDigital.rechazar`	—

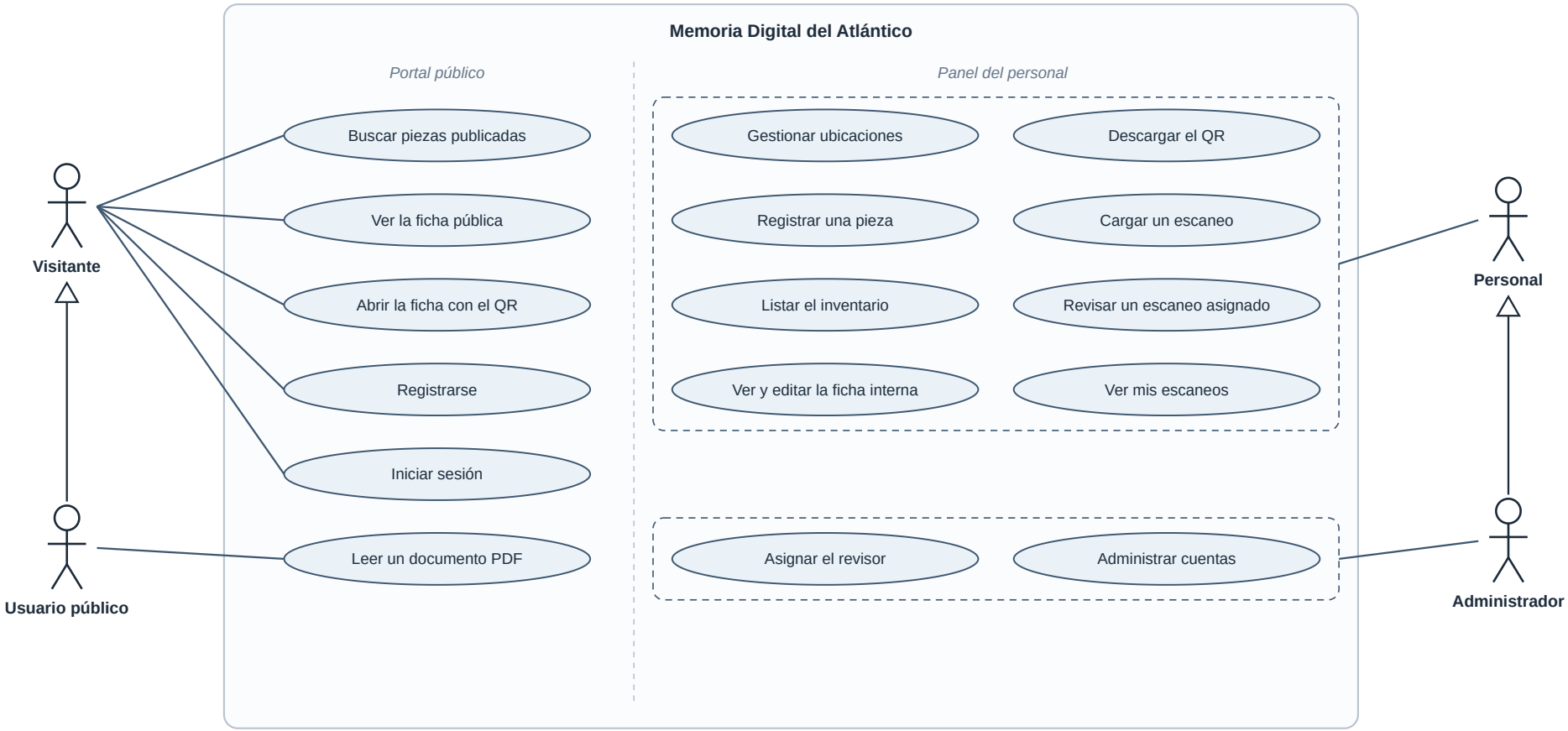
Las dos entidades cambian juntas: al aprobar o rechazar, el repositorio guarda el escaneo, la pieza y el evento en una sola transacción, y solo escribe si el escaneo sigue `EN_REVISION`. Así dos revisiones simultáneas no se pisan.

5. Reglas de negocio

La columna de respuesta es el código HTTP cuando la regla se incumple (o el de éxito, si la regla describe un resultado). Los errores de dominio se traducen a HTTP en un solo lugar, el filtro global.

N.º	Regla	Dónde vive	HTTP
1	Cada pieza tiene un código único `MDA-AAAA-NNNN`, con el año de registro y un consecutivo.	`CodigoPieza.generar`; el repositorio toma un candado por año y la base tiene índice único.	201
2	Una pieza nueva nace `REGISTRADA`, con título y un año entre 1500 y 2100.	`Pieza.crear` y el DTO de entrada.	400 / 422
3	No hay dos ubicaciones con el mismo depósito, estantería y caja.	`Ubicacion.normalizarTerna`, el caso de uso y el índice único.	409
4	Solo se carga el escaneo de una pieza `REGISTRADA`, y una pieza tiene un solo escaneo `EN_REVISION`.	`CargarEscaneo` con escritura condicionada al estado.	409
5	El escaneo debe ser JPG, PNG, WEBP, TIFF o PDF de hasta 20 MB. El formato se reconoce por el contenido, no por el nombre.	`validarEscaneo` en `domain/archivos/formato-escaneo.ts`.	422 / 413
6	El escaneo se carga con tema, autor y al menos una palabra clave.	`CargarEscaneo`.	422
7	Nadie revisa su propio escaneo: no se le puede asignar a quien lo subió.	`ArchivoDigital.asignarRevisor`.	422
8	Solo el revisor asignado o un administrador aprueban o rechazan. Sin revisor asignado, solo un administrador.	`ArchivoDigital.exigirPuedeRevisar`.	403
9	Para aprobar hay que marcar los tres criterios: legible, completa y datos correctos. El escaneo queda `APROBADO` y la pieza `PUBLICADA`.	DTO `AprobarEscaneoDto` y `AprobarEscaneo`.	400
10	Para rechazar hay que escribir el motivo. El escaneo queda `RECHAZADO`, la pieza vuelve a `REGISTRADA` y el motivo va al historial.	`ArchivoDigital.rechazar` y `RechazarEscaneo`.	400 / 422
11	Un escaneo ya revisado no se vuelve a revisar ni a asignar.	`ArchivoDigital` y la escritura condicionada a `EN_REVISION`.	409
12	Cada cambio de una pieza deja un `EventoPieza` en la misma transacción.	Repositorios de piezas y de archivos.	—
13	En el portal solo una pieza `PUBLICADA` y no restringida muestra su contenido. Las demás solo dicen tipo y ubicación.	`PiezaPortalDto`.	200
14	Una pieza restringida no se encuentra por texto ni por década, y va al final del listado.	`BuscarPiezasPortal` (decisión 15).	200
15	El personal ve cualquier escaneo. El público, solo los aprobados de piezas publicadas y no restringidas: las imágenes sin cuenta y los PDF con sesión.	`evaluarAccesoArchivo` en `domain/archivos/acceso-archivo.ts`.	401 / 404
16	El correo de una cuenta no se repite.	Caso de uso e índice único.	409
17	Una cuenta desactivada no puede ingresar y sus sesiones quedan revocadas. Un administrador no puede desactivar su propia cuenta.	`Usuario.puedeIniciarSesion` y `DesactivarUsuario`.	401 / 422
18	Para registrarse hay que aceptar la versión vigente del aviso de privacidad.	`Usuario.registrarPublico` (decisión 13).	400 / 422
19	El QR de una pieza guarda la dirección de su ficha pública, no datos de la pieza.	`GenerarQrPieza`.	200

6. Casos de uso



El usuario público hace todo lo del visitante, y el administrador todo lo del personal. Cada recuadro punteado agrupa los casos de un actor.

Figura 3. Actores y casos de uso de la entrega 1.

Cada caso de uso es una clase de `backend/src/application` con un método `ejecutar`. Recibe sus dependencias como interfaces y no conoce ni a NestJS ni a Prisma.

Caso de uso	Actor	Historia	Clases	Ruta
Buscar piezas publicadas	Visitante	HU-13	`BuscarPiezasPortal`	`GET /portal/piezas`
Ver la ficha pública	Visitante	HU-14	`ObtenerPiezaPortal`	`GET /portal/piezas/:codigo`
Abrir la ficha con el QR	Visitante	HU-12	`ObtenerPiezaPortal`	`/p/:codigo?qr=1`
Registrarse	Visitante	HU-01	`RegistrarUsuario`	`POST /auth/registro`
Iniciar y cerrar sesión	Todos	HU-02	`IniciarSesion`, `RefrescarSesion`, `CerrarSesion`	`POST /auth/ingresar` …
Leer un documento PDF	Usuario público	HU-15	`ObtenerContenidoArchivo`	`GET /archivos/:id/contenido`
Gestionar ubicaciones	Personal	HU-05	`CrearUbicacion`, `ListarUbicaciones`	`/ubicaciones`
Registrar una pieza	Personal	HU-06	`CrearPieza`	`POST /piezas`
Listar el inventario	Personal	HU-07	`ListarInventario`	`GET /piezas`
Ver y editar la ficha interna	Personal	HU-08	`ObtenerFichaPieza`, `EditarPieza`	`GET` y `PATCH /piezas/:id`
Descargar el QR	Personal	HU-11	`GenerarQrPieza`	`GET /piezas/:id/qr`
Cargar un escaneo	Personal	HU-09	`CargarEscaneo`	`POST /archivos`
Revisar un escaneo asignado	Personal	HU-10	`AprobarEscaneo`, `RechazarEscaneo`	`POST /archivos/:id/aprobar` …
Ver mis escaneos	Personal	HU-23	`ListarArchivos`	`GET /archivos?subidoPor=yo`
Asignar el revisor	Administrador	HU-23	`AsignarRevisor`, `ListarRevisores`	`POST /archivos/:id/asignar`
Administrar cuentas	Administrador	HU-17	`CrearCuentaPersonal`, `CambiarRolUsuario`, `DesactivarUsuario`, `ReactivarUsuario`	`/usuarios`

7. Glosario

Término	Significado
Pieza	Elemento del archivo: documento, fotografía o periódico.
Código de pieza	Identificador `MDA-AAAA-NNNN`: prefijo fijo, año de registro y consecutivo de cuatro dígitos.
Ubicación	Dónde está guardado el original: depósito, estantería y caja.
Escaneo o archivo digital	La copia digital de una pieza, en imagen o PDF.
Control de calidad	Revisión del escaneo antes de publicarlo: legible, completo y con datos correctos.
Revisor asignado	La persona del personal a quien el administrador le encarga revisar un escaneo.
Pieza restringida	Pieza cuyo contenido no se muestra en el portal; solo su tipo y su ubicación.
Evento	Entrada del historial de una pieza.
Portal	La parte pública: búsqueda, ficha y visor.
Panel	La parte interna, para el personal y el administrador.
`ADMIN`	Administra el sistema: todo lo del personal, más cuentas y asignación de revisores.
`PERSONAL`	Personal del archivo: inventario, ubicaciones, carga y revisión de escaneos.
`PUBLICO`	Visitante con cuenta: además de consultar, lee los documentos PDF.
Visitante	Quien consulta sin cuenta. No tiene rol: sus peticiones llegan sin token.

La versión completa, con rutas y convenciones de nombres, está en `docs/glosario.md`.